

1 차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. Library, API, Framework 의 차이점에 대해 비교 설명해보세요.

Library : 개발자가 필요할 때 호출해서 사용하는 기능을 모아둔 소프트웨어이다.

API : 소프트웨어 기능을 사용하기 위해 정의된 인터페이스이다.

framework : 프로그램의 실행 흐름을 프레임워크가 제어하고 개발자가 따르는 구조로 프레임워크의 규칙을 따라야 한다. pytorch 가 framework 에 해당한다.

2. 인터프리터와 컴파일러 방식에 대해 비교 설명해보세요.

인터프리터와 컴파일러 방식은 소스 코드를 실행하는 방식의 차이이다.

인터프리터 방식은 프로그램 실행 시 소스 코드를 한 줄씩 해석해서 바로 실행하며, 실행 파일을 별도로 생성하지 않는다.

반면 컴파일러 방식은 프로그램 실행 전에 소스 코드를 기계어로 변환하는 컴파일 과정을 거쳐 실행 파일을 생성하고, 해당 실행 파일을 실행한다.

대표적인 인터프리터 언어로는 python 이, 컴파일러 언어로는 C 계열 언어가 있다.

3. socketClient 에서 socketServer 로 접속할 때 socketClient 프로그램을 실행하면서 parameter 로 접속할 서버의 ip address 를 ip address 를 직접 입력받아서 접속하도록 프로그램을 수정하고 스크린샷을 첨부하세요.

The image shows a code editor window titled 'socketClient.py' with the following Python code:

```

1 import socket
2 import sys
3
4 # ip 주소 파라미터로 받기
5 if len(sys.argv) != 2:
6     sys.exit(1)
7
8 server_ip = sys.argv[1]
9 server_port = 12345
10
11 # TCP/IP 소켓 생성 (IPv4, TCP)
12 client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
13
14 # 서버에 연결 (IP: 127.0.0.1, 포트: 12345)
15 client_socket.connect((server_ip, server_port))
16
17 print("서버에 연결되었습니다.")
18
19 # 서버로 데이터 전송
20 client_socket.sendall(b'Hello, Server!')
21
22 # 서버로부터 최대 1024바이트 데이터 수신
23 data = client_socket.recv(1024)
24 print(f"서버로부터 받은 데이터: {data.decode()}")
25
26 # 소켓 연결 종료
27 client_socket.close()
    
```

Below the code editor is a terminal window titled 'dabom@dabomcom: ~'. It shows the execution of two Python scripts:

```

dabom@dabomcom:~$ cd Desktop/ros2/code/
dabom@dabomcom:~/Desktop/ros2/code$ python3 socketServer.py
서버가 시작되었습니다. 클라이언트를 기다리는 중...
클라이언트가 연결되었습니다: ('127.0.0.1', 45728)
클라이언트로부터 받은 데이터: Hello, Server!
dabom@dabomcom:~/Desktop/ros2/code$

dabom@dabomcom:~$ cd Desktop/ros2/code/
dabom@dabomcom:~/Desktop/ros2/code$ python3 socketClient.py
서버에 연결되었습니다.
서버로부터 받은 데이터: Hello, Server!
dabom@dabomcom:~/Desktop/ros2/code$
    
```

4. TCP 와 UDP 의 차이점에 대해 설명해보세요.

TCP 와 UDP 의 가장 큰 차이점은 피드백 시스템의 유무이다.

TCP 는 데이터 전송 후 ACK 를 통해 수신 여부를 확인하고, 손실 발생 시에는 재전송을 수행하는 신뢰성 중심의 통신 방식이다.

반면 UDP 는 전송 결과에 대한 확인 과정이 없다. 패킷 손실을 감수하는 대신 빠른 전송 속도를 중시하는 데이터 전송 방식이다.

따라서 TCP 는 메일 전송과 같이 데이터의 정확성과 무손실이 중요한 경우에 사용되며, UDP 는 실시간 동영상 스트리밍 서비스에 사용된다.

5. 2 차시에서 다양한 통신방식에 대해 배웠는데 Device 와 Device 간의 데이터를 주고 받는 통신의 종류 및 각 통신의 특징에 대해 배운 내용을 요약 정리해보세요.

- (1) RS-232C : 1:1 직렬 단방향 통신으로 노이즈에 강하지만 통신거리가 짧다.
- (2) RS-485 : RS-232C 에서 발전한 직렬 통신 방식으로 장거리 통신이 가능하다.
- (3) UART : 양방향으로 데이터를 송수신하는 통신 방식으로 데이터가 프레임 형태로 전송된다.
- (4) Ethernet : 유선 네트워크 통신 방식으로 LAN, WAN 환경에서 많이 활용된다.
- (5) TCP/UDP : 데이터 전송 프로토콜로 전송이 되었는지 확인하는 피드백 시스템의 유무에 따라 신뢰성, 속도에 차이가 있다.

이외에도 근거리 무선 통신이 가능한 블루투스 통신, IoT 전용 네트워크 기술인 로라 통신 등이 있다.